TRƯỜNG THPT LƯƠNG VINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 PHÚT
Mã đề 1204

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

** Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16.*

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 1204)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	D	C	D	B	C	B	D	C	B	D

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai

Câu	Lệnh hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đúng / Sai	Đ	Đ	Đ	Đ
Câu 2	Đúng / Sai	Đ	S	Đ	S

3. Phần III: Trắc nghiệm Trả lời ngắn

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp án	25	4	2	200

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Glucose và fructose đều

A. có nhóm $-CH=O$ trong phân tử..
B. thuộc loại disaccharide..
C. **có phản ứng tráng bạc.**.
D. có công thức phân tử $C_6H_{10}O_5$..

Câu 2. Hợp chất $C_2H_5NHC_2H_5$ có tên là

A. **diethylamine.**.
B. dimethylamine..
C. ethylmethylamine..
D. propylamine..

Câu 3. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, có nhiều trong các loại ngũ cốc như hạt lúa, hạt ngô, củ khoai, củ sắn, ... Công thức của tinh bột là

A. $C_{12}H_{22}O_{11}$..
B. $C_2H_4O_2$..
C. $C_6H_{12}O_6$..
D. $(C_6H_{10}O_5)_n$..

Câu 4. Ester $HCOOCH_3$ phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm hữu cơ là

A. HCOOH và CH_3ONa..
B. CH_3ONa và HCOONa..
C. **HCOONa và CH_3OH.**.
D. CH_3COOH và CH_3OH..

Câu 5. Cho các chất: H_2NCH_2COOH (1); C_2H_5COOH (2); $C_2H_5NH_2$ (3); $H_2NCH_2CH_2CH(NH_2)COOH$ (4); $C_6H_5NH_2$ (5). Những chất vừa phản ứng được với acid vừa phản ứng được với base là

A. (1), (2)..
B. (2), (3)..
C. (4), (5)..
D. **(1), (4).**.

Câu 6. Hợp chất nào sau đây được sử dụng làm chất giặt rửa tổng hợp?

A. $CH_3[CH_2]_{12}COONa$..
B. **$CH_3[CH_2]_{11}OSO_3Na$.**.
C. CH_3COONa..
D. $CH_3[CH_2]_{12}COOCH_3$..

Câu 7. Số nguyên tử hydrogen trong phân tử methyl formate là

A. 2.. **B.** 6.. **C.** **4.**. **D.** 8..

Câu 8. Phần trăm khối lượng nitrogen trong phân tử aniline bằng

A. 15,73%.. **B.** **15,05%.**. **C.** 18,67%.. **D.** 12,96%..

Câu 9. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $Cu(OH)_2$, thu được dung dịch có màu xanh lam?

A. Propyl alcohol.. **B.** Propan-1,3-diol.. **C.** Albumin.. **D.** **Fructose.**.

Câu 10. Một phân tử saccharose có

A. một đơn vị β-glucose và một đơn vị α-fructose..

B. hai đơn vị α-glucose..

C. **một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose.**.

D. một đơn vị β-glucose và một đơn vị β-fructose..

Câu 11. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai đơn vị glucose trong maltose liên kết với nhau bằng liên kết $\alpha - 1,2-$glycoside..

B. **Saccharose và maltose có cùng công thức phân tử.**.

C. Một phân tử saccharose gồm hai đơn vị $\alpha-$glucose..

D. Maltose không có nhóm -OH hemiacetal..

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Dung dịch lysine làm xanh quỳ tím..

B. Aniline tác dụng với nước bromine tạo thành kết tủa trắng..

C. Dung dịch glycine không làm đổi màu quỳ tím..

D. **Cho $Cu(OH)_2$ vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.**.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho các carbohydrate: glucose, fructose, saccharose, maltose.

a) . **b)** C. **c)** **d)** .

4 chất ở điều kiện thường đều là chất rắn, vị ngọt, tan tốt trong nước. Có 2 chất có nhóm -OH hemiacetal. Có 2 cặp chất là đồng phân của nhau. Có 3 chất vừa có cấu tạo dạng mạch hở, vừa có cấu tạo dạng mạch vòng.

Câu 14. Cho công thức cấu tạo của peptide Y như sau:

$$HOOC-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-CO-NH-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$$

a) . **b)** T. **c)** **d)** .

n gọi của Y là Glu-Gly-Ala. 1 mol Y phản ứng tối đa được với 3 mol NaOH. Thủy phân hoàn toàn Y thu được glutamic acid, glycine và alanine. Phần trăm khối lượng của nitrogen (N) trong Y là 15,38%.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Tiến hành thí nghiệm sau:

- Bước 1: Cho vào ống nghiệm 2 mL nước cất.
- Bước 2: Nhỏ tiếp vài giọt aniline vào ống nghiệm, sau đó nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch trong ống nghiệm.
- Bước 3: Nhỏ tiếp 1 mL dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm.

Cho các phát biểu sau:

(1) Sau bước 2, chất lỏng bị phân thành 2 lớp, lớp dưới là aniline.

(2) Sau bước 2, giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh.

(3) Sau bước 3, dung dịch thu được trong suốt.

(4) Sau bước 3, trong dung dịch có chứa muối phenylammonium chloride tan tốt trong nước.

(5) Ở bước 3, nếu thay HCl bằng Br_2 thì sẽ thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.

Liệt kê các phát biểu **sai** theo thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 13, ...). KQ:

Câu 16. Cho các chất: methylamine, glycine, aniline, acetic acid, lysine, valine. Có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo muối? KQ:

Câu 17. Cho các chất: $CH_3[CH_2]_{14}COONa$, $CH_3[CH_2]_{10}CH_2OSO_3Na$, $C_2H_5OSO_3Na$, $CH_3[CH_2]_{16}COOK$, $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$. Có bao nhiêu chất là chất giặt rửa tổng hợp? KQ:

Câu 18. Từ m kg mùn cưa chứa 60% cellulose (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 100 kg glucose với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Giá trị của m là bao nhiêu? KQ:

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

Tinh bột → Glucose → Ethanol → Acetic acid → Methyl acetate

Lời giải chi tiết:

1. $(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{t^o, H^+} nC_6H_{12}O_6$
2. $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[30\text{-}35\ ^\circ C]{\text{men r}} 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2\uparrow$
3. $C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow[25\text{-}30\ ^\circ C]{\text{men gi}} CH_3COOH + H_2O$
4. $CH_3COOH + CH_3OH \overset{H_2SO_4\ đ, t^o}{\rightleftharpoons} CH_3COOCH_3 + H_2O$

Câu 2. Phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng từ ánh sáng mặt trời:

$$6CO_2 + 6H_2O + 673\text{ kcal} \xrightarrow[\text{diệp lục}]{\text{as}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

Cứ trong một phút, mỗi cm^2 lá xanh nhận được 0,5 cal năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucose. Thời gian để một cây có 1000 lá xanh (diện tích mỗi lá 10 cm^2) sản sinh được 18 gam glucose là bao lâu?

Lời giải chi tiết:

- $n_{\text{glucose}} = \frac{18}{180} = 0{,}1$ mol.
- Năng lượng cần dùng: $E_{\text{cần}} = 0{,}1 \times 673\,000$ cal $= 67\,300$ cal.
- Diện tích 1000 lá: $S = 1000 \times 10 = 10\,000\ cm^2$.
- Năng lượng hữu ích hấp thụ trong 1 phút: $E_{1\text{ phút}} = 10\,000 \times 0{,}5 \times 10\% = 500$ cal/phút.
- Thời gian cần thiết: $t = \frac{67\,300}{500} = \mathbf{134{,}6}$ phút (hoặc 2 giờ 14 phút 36 giây).

Câu 3. Cho X là hexapeptide Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptide Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino acid, trong đó có 30 gam glycine và 28,48 gam alanine. Giá trị của m là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

- $n_{\text{Gly}} = \frac{30}{75} = 0{,}4$ mol; $n_{\text{Ala}} = \frac{28{,}48}{89} = 0{,}32$ mol.
- X: $\text{Ala}_2\text{Gly}_2\text{Val}_2 \Rightarrow M_X = 2 \times 89 + 2 \times 75 + 2 \times 117 - 5 \times 18 = 472$ g/mol.
- Y: $\text{Gly}_2\text{AlaGlu} \Rightarrow M_Y = 2 \times 75 + 89 + 147 - 3 \times 18 = 332$ g/mol.
- Gọi $n_X = x; n_Y = y$:

$$\begin{cases} n_{\text{Gly}} = 2x + 2y = 0{,}4 \Rightarrow x + y = 0{,}2 \\ n_{\text{Ala}} = 2x + y = 0{,}32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0{,}12 \text{ mol} \\ y = 0{,}08 \text{ mol} \end{cases}$$

- Khối lượng $m = 0{,}12 \times 472 + 0{,}08 \times 332 = 56{,}64 + 26{,}56 = \mathbf{83{,}2}$ gam.

— HẾT —